



INFORME TÉCNICO

Gate 07E — Portfolio Evaluation & Prioritization

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Ámbito: USER MODE + ADMIN MODE · Portfolio / Project Workspace
Baseline: Gate 07A–07D, Project Governance multi-source, Gate 05B/05C
Migración: 20260820_0045, sucesora aditiva de 20260820_0044
Fecha de corte: 20 de agosto de 2026
Estado exclusivo: READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07E quedó implementado como una capa contextual de evaluación sobre el Project Workspace y su PortfolioMembership existentes. No se creó un Candidate, no se persistió un ranking global y no se autorizó inversión, FID, inicialización ni ejecución. La salida verificada es exclusivamente READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS.

Control	Resultado	Evidencia resumida
Backend	PASS	Suite integral y pruebas Gate 07E; cobertura superior al umbral del 75%.
PostgreSQL	PASS	69 regresiones + 7 escenarios Gate 07E; migración reversible.
Frontend	PASS	36 archivos / 197 pruebas; build, lint y formato verificados.
Browser USER / ADMIN	PASS	Navegación y vistas Gate 07E verificadas en localhost.
Baseline persistente	PASS	14 Workspaces, 1 Project Workspace, 0 requests y 0 memberships conservados.

1. Executive summary

La solución agrega evaluación estructurada, priorización contextual y readiness de portafolio reutilizando el dominio empresarial existente. La unidad de análisis es Portfolio + Project + membership activa; la identidad canónica del Project no cambia.

El release incorpora backend, migración Alembic, RBAC, SecurityEvent, interfaces USER/ADMIN, navegación contextual, pruebas SQLite/PostgreSQL y validación de browser. La configuración inicial se crea como DRAFT y requiere publicación explícita.

- Sin modelo Candidate.
- Sin ranking global persistido.
- Sin autorización de inversión o ejecución.

2. ADR Gate 07E

Se aceptó ADR 45: Gate 07E consume READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING y produce READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS. La decisión conserva la identidad Project, usa membership N:M para el contexto y calcula la posición por portafolio.

El ADR documenta los controles de tenant, configuración versionada, scoring determinístico, historial inmutable, migración reversible y límites explícitos frente a Gate 07F.

- Archivo: docs/45-adr-gate07e-portfolio-evaluation-prioritization.md

3. Baseline and architecture assessment

La auditoría confirmó que Gate 07D ya era propietario del Project Workspace, la asociación PortfolioProjectMembership y el planning-entry hash. AdminConfiguration ya resolvía configuración gobernada; RBAC, SecurityEvent y Workspace Context ya eran capacidades transversales.

La implementación se integró como módulo backend independiente registrado en el router v1 y como feature frontend consumida desde App y WorkspaceOperationalPage.

- Entrada: Gate 07D + Gate 05B/05C.
- Configuración: AdminConfiguration.
- Salida: contrato de handoff para Gate 07F.

4. Governance Model eligibility decision

La elegibilidad se restringe a CAPITAL_OWNER con planning readiness válido y membership activa en el portafolio seleccionado. Esta regla separa la evaluación de inversión estratégica de las rutas operativas de creación de Project.

- CAPITAL_OWNER: elegible cuando cumple Gate 07D.
- CONTRACTOR_DELIVERY: bloqueado.
- DIRECT_INTERNAL: bloqueado.
- Legacy/unclassified: bloqueado.

5. REUSE BEFORE CREATE findings

Se reutilizaron Project Workspace, PortfolioProjectMembership, AdminConfiguration, User/Role/Permission, SecurityEvent, el contexto operacional y los snapshots de Gate 07A–07D. No se duplicaron identidad, creador de Project, árbol empresarial, publicación de configuraciones ni auditoría.

- Nuevo únicamente: evaluación versionada y servicios/endpoints Gate 07E.
- Derivado: ranking y readiness; no se persisten como fuentes paralelas.

6. Evaluation domain model

PortfolioProjectEvaluation referencia tenant, portfolio_workspace_id, project_workspace_id y portfolio_membership_id. Incluye versión, estado, matriz y snapshots/hashes, ratings, componentes, score normalizado, alineación, riesgo, comentarios, evaluador, idempotencia y revisión optimista.

- Cardinalidad: múltiples versiones por Project dentro de cada Portfolio.
- Unicidad: tenant + portfolio + project + evaluation_version.
- Tenant scoping obligatorio.

7. Evaluation lifecycle

El ciclo implementado es DRAFT → IN_PROGRESS → COMPLETED; una reevaluación crea una versión nueva y marca la anterior como SUPERSEDED. VOIDED queda reservado para anulación gobernada futura sin alterar resultados completados.

La inmutabilidad se aplica en el modelo: un registro COMPLETED solo admite su transición controlada a SUPERSEDED, conservando score, evidencia y hashes.

- Start valida elegibilidad y captura snapshot.
- Update exige If-Match.
- Complete valida criterios/evidencia y calcula score.
- Reevaluate crea historia, no sobrescribe.

Estado	Mutabilidad	Salida
DRAFT / IN_PROGRESS	Editable con If-Match	Evaluación no rankeable
COMPLETED	Inmutable	Score vigente y rankeable
SUPERSEDED	Histórico	Excluido del ranking actual
VOIDED	Histórico	Excluido

8. Matrix configuration and inheritance

La matriz se gobierna mediante AdminConfiguration y se resuelve por la publicación más cercana: Portfolio, Business Unit, Enterprise y Tenant. El starter P&P se crea exclusivamente como DRAFT.

La publicación exige criterios válidos, pesos consistentes, escala 1–5, fuentes requeridas y revisión optimista. Preview no persiste resultados.

- DRAFT no gobierna evaluaciones productivas.
- No existe auto-publicación.
- Clonado y nueva revisión conservan trazabilidad.

9. Scoring scale and calculation

Cada criterio usa rating 1–5. El componente normalizado es $((\text{rating} - 1) / 4) \times \text{peso}$; el score total es la suma de componentes. La matriz default suma 100 puntos y permanece configurable.

- Alineación estratégica 25.
- Valor económico 20.
- Beneficios 15.
- Riesgo 15.
- Urgencia 10.
- Capacidad 10.
- Dependencias 5.

Criterio starter	Peso	Tratamiento
Strategic alignment	25	Mayor rating mejora score
Economic value	20	Mayor rating mejora score
Benefits	15	Mayor rating mejora score
Risk	15	Rating normalizado; riesgo crudo conserva desempate ascendente
Urgency	10	Mayor rating mejora score
Capacity	10	Mayor rating mejora score
Dependencies	5	Mayor rating mejora score

10. Evaluation snapshot, history and reevaluation

El snapshot fija Project, governance model, project type, Portfolio, membership, planning hash, linaje Gate/Proposal/Idea, objetivos, Proposal Score, ROM, fechas, beneficios, riesgos y la revisión/hash de matriz.

La reevaluación usa una nueva versión para evitar reinterpretar evidencia histórica con una configuración posterior.

- Source snapshot hash detecta drift.
- Planning entry hash protege la entrada Gate 07D.
- Matrix hash fija el método aplicado.

11. Portfolio contextual ranking

El ranking se calcula únicamente dentro del Portfolio solicitado. Orden: score total descendente, alineación estratégica descendente, riesgo ascendente, finalización planificada más temprana y Project Number.

No existe manual override: la posición es reproducible a partir de evaluaciones completadas vigentes y memberships activas.

- Ranking determinístico.
- Sin estado global.
- Eventos de cálculo auditables.

12. Multi-Portfolio behavior

Un mismo Project puede tener memberships y evaluaciones independientes en varios Portfolios. La versión, score y posición se resuelven por contexto; una reevaluación en un Portfolio no altera el otro.

- Misma identidad Project.
- Distinto matrix snapshot permitido.
- Distinta posición contextual esperada.

13. Prioritization Matrix

USER MODE muestra posición, Project Number, nombre, score, alineación, riesgo, fecha de finalización, estado de evaluación y bucket derivado. La tabla consume el endpoint contextual y no materializa un segundo ranking.

- Preview permite escenarios no persistentes.

- Membership inactiva se excluye del ranking actual.
- La historia de evaluación permanece consultable.

14. Portfolio-level readiness

El readiness compara Projects elegibles con evaluaciones vigentes completadas y bloquea la salida si existe cualquier evaluación en progreso o Project bloqueado. Incluye conteos, blockers, snapshot y readiness hash.

- Sin Projects elegibles: bloqueado.
- Con Project bloqueado: bloqueado.
- Todos elegibles completados y sin blockers: listo.

15. READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS contract

El contrato final expone can_enter_portfolio_analysis, final_output, conteos, blockers, portfolio_id, snapshot y readiness_hash. La salida positiva exclusiva es READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS.

- No equivale a aprobación de inversión.
- No inicializa ni activa Project.
- No autoriza ejecución.

16. Gate 07F contract

Gate 07F puede consumir el readiness hash, snapshot y matriz contextual como evidencia de entrada. Gate 07E no implementa análisis de portafolio, optimización, presupuesto, recursos ni decisión FID.

- Handoff legible y estable.
- Ownership de Gate 07F preservado.
- No se anticipan estados posteriores.

17. FEL parallel-branch protection

El scoring de portafolio no sustituye FEL/PDRI ni sus evidencias. Fechas, ROM, beneficios y riesgos se capturan como inputs históricos, pero Gate 07E no calcula preparación técnica de definición ni autoriza inversión.

- Portfolio score y FEL readiness son ramas paralelas.
- No se usa el score como FID automático.

18. Contractor, Direct and Legacy exclusion evidence

Las pruebas backend construyen Projects CONTRACTOR_DELIVERY y legacy/unclassified y verifican que Start Evaluation sea rechazado. DIRECT_INTERNAL usa la misma regla estricta de gobernanza.

- SecurityEvent registra los intentos bloqueados.
- La exclusión ocurre antes de crear evaluación.

19. USER MODE

Portfolio Evaluation ofrece colas Pending/In Progress/Completed/Blocked, detalle de fuentes, criterios 1–5, evidencia, comentarios, completar y reevaluar. Prioritization Matrix muestra ranking y readiness contextual.

En Project Workspace aparece Portfolio Evaluations para consultar historia por membership activa.

- Los vacíos son estados controlados, no datos ficticios.
- Las acciones dependen de permisos y elegibilidad.

20. ADMIN MODE

Portfolio Evaluation & Prioritization incorpora once áreas: General, Evaluation Matrix, Scoring Scale, Weights, Required Evidence, Applicability, Ranking Rules, Coverage/Readiness, Inheritance, Permissions y Preview. La matriz starter se identifica claramente como DRAFT.

- Clonar, editar, preview y publicar usan el motor común.
- No existe publicación implícita.

21. Workspace navigation

El árbol USER añade Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix dentro de Portfolio Manager. El contexto de Project añade Portfolio Evaluations cuando corresponde. ADMIN añade Portfolio Evaluation & Prioritization en Enterprise Strategy Manager.

- Navegación existente conservada.
- Rutas renderizadas desde App y WorkspaceOperationalPage.

22. Allowed actions

Las acciones habilitadas son consultar colas, iniciar, editar, completar y reevaluar; consultar y previsualizar priorización/readiness; listar, previsualizar, clonar, actualizar y publicar configuraciones.

- No hay override manual de rango.

- No hay FID, budget allocation, activation ni execute.

23. Permissions and roles

Se agregaron ocho permisos: `portfolio_evaluation.read/create/edit/complete/reevaluate`, `portfolio_prioritization.read` y `portfolio_evaluation.admin.configure/publish`.

Roles Gate 07E: `portfolio_evaluator`, `portfolio_prioritization_viewer` y `portfolio_evaluation_configuration_admin`, además de `organization_admin` con autoridad gobernada.

- RBAC se valida antes del servicio.
- Tenant scoping se conserva en cada consulta.

24. ETag and idempotency

Update y publicación exigen If-Match/`revision_version`. Start, Complete y Reevaluate almacenan claves de idempotencia separadas; los reintentos devuelven el mismo resultado y la concurrencia se resuelve por constraints y recuperación transaccional.

- Stale version produce conflicto explícito.
- Los completados no se sobrescriben.

25. SecurityEvent and audit

Los eventos cubren inicio, actualización, finalización, reevaluación, bloqueo por gobernanza, cálculo de priorización, readiness y gobierno de configuración. Cada evento conserva tenant, actor, target y hashes pertinentes.

- Linaje hacia Gate 07D/Gate 07C/Proposal/Idea.
- Hash de matriz y source snapshot en auditoría.

26. APIs

El router Gate 07E expone contratos USER para colas/evaluaciones/priorización y contratos ADMIN para configuración. Los payloads Pydantic validan ratings, evidencia, idempotencia y versiones.

- GET/POST `/portfolios/{portfolio}/.../evaluations`
- GET/PUT/POST `/portfolio-evaluations/{id}[/complete|/reevaluate]`
- GET/POST `/portfolios/{portfolio}/prioritization[/readiness|/preview]`
- GET/POST/PUT `/portfolio-evaluation/admin/configurations [.../clone|.../publish]`.

27. Persistence

La tabla `portfolio_project_evaluations` persiste solamente evaluaciones y snapshots históricos. La priorización y readiness se calculan al consultar para evitar divergencia entre score, membership y posición.

- FKs a Portfolio, Project, membership y configuración.
- Índices tenant/contexto/estado.
- Constraints de versión e idempotencia.

28. Migration

Alembic 20260820_0045 agrega la tabla Gate 07E, FKs, índices y constraints sin mutar datos empresariales. Se validó 0044 → 0045 → 0044 → 0045 en PostgreSQL efímero.

- Aditiva.
- Reversible.
- Tenant scoped.
- Sin datos productivos de evaluación sembrados.

29. Concurrency

La prueba PostgreSQL dispara inicios y finalizaciones concurrentes con la misma clave. El servicio recupera la evaluación ganadora tras la restricción única y conserva una sola versión vigente.

- Inicio concurrente idempotente.
- Complete concurrente idempotente.
- Sin doble versión actual.

30. PostgreSQL E2E

La puerta efímera aplicó migraciones y ejecutó 69 regresiones Gate 07D/contexto más 7 escenarios Gate 07E. Se verificaron CAPITAL_OWNER, exclusiones, tres Projects, membership inactiva, multi-Portfolio, historia y concurrencia.

- 69 passed + 7 passed.
- Upgrade/downgrade/re-upgrade PASS.
- Schema validator PASS.

31. Frontend tests

Vitest aprobó 36 archivos y 197 pruebas. Tres pruebas específicas validan colas sin Candidate, ranking/readiness contextual y matriz starter DRAFT. La regresión AppFlow valida los nombres Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix.

- TypeScript/Vite build PASS.
- Prettier PASS.
- ESLint: 0 errores; 8 warnings heredados del visor IFC.

32. Browser USER E2E

En localhost se verificó la carga de /app, USER MODE, el despliegue de Portfolio Manager y la disponibilidad de Portfolio Evaluation y Prioritization Matrix. Los estados vacíos se presentan de forma controlada porque el baseline no contiene memberships productivas.

- Frontend: <http://127.0.0.1:5173/app>
- API health: <http://127.0.0.1:8000/api/v1/health>

33. Browser ADMIN E2E

Se verificó el cambio a ADMIN MODE y la entrada Portfolio Evaluation & Prioritization. La vista muestra las once áreas de gobierno y mantiene el starter matrix como DRAFT sin publicación automática.

- ADMIN navigation PASS.
- Configuration DRAFT visible.
- No evaluación/ranking productivo creado.

34. Regression

Las regresiones cubren Gate 07A, 07B, 07C, Gate 07D/hardening, Project creation/governance, Gate 05C, Workspace Context, Enterprise Explorer y módulos BIM/control existentes.

- Backend integral PASS.
- Frontend integral PASS.
- PostgreSQL Gate 07D + Gate 07E PASS.

35. Baseline before and after

Antes de 0045: 14 Enterprise Workspaces, 1 Project Workspace, 0 ProjectCreationRequests, 0 PortfolioProjectMemberships, 68 AdminConfigurations y hash de defaults del Project ID 14 eea3648c6908a267d1e0651828ff4459.

Después del despliegue: los conteos empresariales y el hash se conservan; existe la tabla Gate 07E con 0 evaluaciones productivas. AdminConfiguration pasó de 68 a 70 por la materialización gobernada del default publicado Gate 07D y el starter Gate 07E DRAFT; ninguna matriz Gate 07E quedó publicada.

- Datos de negocio preservados.
- Sin rankings persistidos.
- Sin memberships artificiales.

Métrica persistente	Antes 0045	Después 0045
Enterprise Workspaces	14	14
Project Workspaces	1	1
Project creation requests	0	0
Portfolio memberships	0	0
Admin configurations	68	70 (Gate 07E: 1 DRAFT / 0 PUBLISHED)
Gate 07E evaluations	Tabla no existente	0
Project ID 14 defaults MD5	eea3648c...4459	eea3648c...4459

36. Risks and technical debt

Los Portfolios actuales no pueden demostrar readiness operativo hasta que existan memberships CAPITAL_OWNER y una matriz publicada. Esto es un estado de datos esperado, no una falla del release.

Persisten ocho warnings de lint en BimIfcModelViewer y advertencias act(...) en pruebas React; son deuda heredada fuera del alcance Gate 07E. Gate 07F y la metodología FEL/PDRI continúan pendientes por diseño.

- Publicar matrices requiere gobernanza real.
- Monitorear volumen de snapshots JSON.
- Mantener pruebas de concurrencia en PostgreSQL CI.

37. Updated technical report and configured artifacts

La entrega incluye módulo backend, migración, esquema/servicio/router, permisos, navegación, feature frontend, estilos, pruebas unitarias, E2E PostgreSQL, CI, Docker gate y ADR. Este documento consolida arquitectura, controles, validaciones y estado de despliegue.

- backend/app/modules/portfolio_evaluation/
- backend/alembic/versions/20260820_0045_gate07e_portfolio_evaluation.py
- frontend/src/features/portfolio-evaluation/
- backend/tests/test_portfolio_evaluation_gate07e.py
- backend/tests/postgres/test_portfolio_evaluation_postgres.py
- docker-compose.gate07e.yml y .github/workflows/ci.yml

38. Final exclusive state

READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS

La implementación y su contrato están listos para que Gate 07F consuma una priorización contextual gobernada. El baseline productivo permanece sin evaluaciones porque no existen memberships elegibles; no se fabricaron datos para simular readiness.

- STOP: no iniciar Gate 07F, FID, presupuesto, recursos, inicialización, activación ni ejecución.

ESTADO FINAL

READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS — PASS. Este estado certifica el release Gate 07E y su contrato de handoff; no representa una decisión de inversión sobre el portafolio persistente.